

Sin material permitido. Duración: **2 horas**.

Valor por pregunta: Con un número de errores menor o igual que 4: Respuesta Bien=1, Mal=-0.5, Sin contestar=0.

Si el número de errores es mayor que 4 su calificación es 0 (puesto que en este caso Mal=-1).

Cualquier consideración sobre alguna pregunta debe indicarse en la parte en blanco de la hoja de respuestas.

Enunciado 1 para P1 y P2

Sea $a \in \mathbb{R}$ y sean los conjuntos

$$A_n = \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right) \times \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right) \text{ y } B_n = \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right) \times (a - 1, a + 1)$$

para cualquier $n \in \mathbb{N}^*$. Se consideran los conjuntos $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ y $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Entonces:

Pregunta 1

- A) $\text{Card}(A) > 10$.
- B) $\text{Card}(B) > \aleph_0$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 2

- A) $\text{Card}(B) = 2^{\aleph_0}$.
- B) $\text{Card}(A) = 0$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 2 para P3 y P4

Sean $\leq_L$ y $\leq_P$ el orden lexicográfico y el orden producto de $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Sean los conjuntos

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| + |y - 1| \leq 1\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$ y el conjunto diferencia $B \setminus A$. Entonces:

Pregunta 3

- A) Existen los ínfimos siguientes y cumplen:
 $\inf\{A, \leq_L\} \neq \inf\{B, \leq_L\} = \inf\{B \setminus A, \leq_L\}.$
- B) Existen los ínfimos siguientes y cumplen:
 $\inf\{A, \leq_P\} \neq \inf\{B, \leq_P\} = \inf\{B \setminus A, \leq_P\}.$
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 4

- A) Existen los máximos siguientes y cumplen: $\max\{A, \leq_L\} \leq_P \max\{B \setminus A, \leq_P\}.$
- B) Existen los máximos siguientes y cumplen: $\max\{B, \leq_P\} \leq_L \max\{A, \leq_L\}.$
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 3 para P5 y P6

Sean los conjuntos $A = \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right] \subset \mathbb{Q}$ y $B = \mathbb{Q}[\sqrt{3}] \subset \mathbb{R}$, definidos como

$$A = \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right] = \left\{ a + b\frac{1}{2} + c\frac{1}{3} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\} \text{ y } B = \mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \{ a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q} \}.$$

En $(A, +, \cdot)$ las operaciones son las restricciones de las operaciones definidas en $\mathbb{Q}$ y en $(B, +, \cdot)$ las operaciones son las restricciones de las operaciones definidas en $\mathbb{R}$. Entonces:

Pregunta 5

- A) $(A, +)$ es un grupo conmutativo y $(A, +, \cdot)$ es un sub-anillo de $\mathbb{Q}$.
- B) $(B \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo conmutativo y $(B, +, \cdot)$ es un sub-cuerpo de $\mathbb{R}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 6

- A) $(A \setminus \{0\}, \cdot)$ no es un grupo conmutativo y $(A, +, \cdot)$ es un sub-anillo de $\mathbb{Q}$.
- B) $(B \setminus \{0\}, \cdot)$ y $(B, +)$ son grupos conmutativos, pero $(B, +, \cdot)$ no es un sub-cuerpo de $\mathbb{R}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 4 para P7 y P8

Dado el polinomio de coeficientes complejos $P(z) \equiv z^3 - 2iz^2 - 2iz + k$, se trata de determinar k para que monomio $z - 2i$ divida a $P(z)$ y de determinar los otros dos monomios lineales que dividen a $P(z)$ para ese k , es decir, los otros dos $z - (a + ib)$ y $z - (c + id)$ con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Entonces:

Pregunta 7

- A) $d^2 = b^2$.
- B) $a^2 < c^2$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 8

- A) $|a + ib| \cdot |c + id|$ es un número irracional.
- B) $|a + ib| \cdot |c + id|^2$ es un número racional.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 5 para P9 y P10

Se consideran las afirmaciones:

1. El producto de las raíces cuadradas de 1 y el producto de las raíces cuadradas de -1 son el mismo número.
2. $(\mathbb{R}^2, +)$ con el orden lexicográfico es un grupo conmutativo ordenado.
3. Dado un grupo $(G, *)$ tal que el cardinal de G es 15, entonces G puede tener un subgrupo H de cardinal 2.
4. Sea f una aplicación inyectiva de A a B , y sea g una aplicación biyectiva de B a C . Entonces $g \circ f$ es una aplicación inyectiva de A a C .
5. Una ecuación de segundo grado con todos los coeficientes complejos con parte imaginaria no nula puede tener una solución real y la otra con parte imaginaria no nula.

Pregunta 9

- A) Sólo hay tres afirmaciones falsas.
- B) Hay al menos dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son falsas.
- B) Alguna afirmación es cierta.
- C) Ninguna de las otras respuestas.